

Práctica: Control de LED por temperatura con Arduino y DHT11

Sep 24, 2026 · @Nicolas Niebla

Objetivo

Construir un sistema que encienda un LED cuando la temperatura supere los 25 °C y lo apague cuando sea igual o menor, usando un Arduino y un sensor DHT11. Con esto se practica el ciclo básico de la automatización: medir, decidir y actuar.

Materiales

Material	Cantidad	Uso
Arduino UNO (o compatible)	1	Controlador del sistema
Sensor DHT11	1	Mide temperatura y humedad
LED	1	Indicador de temperatura alta
Resistencia 220 Ω	1	Limita la corriente del LED
Resistencia 10 kΩ	1	Pull-up del DHT11 (solo si es el sensor suelto de 4 patas)
Protoboard	1	Montaje del circuito
Cables jumper	Varios	Conexiones
Cable USB	1	Alimentación y programación

Software: Arduino IDE con las librerías "DHT sensor library" y "Adafruit Unified Sensor" de Adafruit.

Marco teórico

Sensor DHT11. Es un sensor digital de bajo costo que mide temperatura y humedad relativa. Envía sus datos por un solo pin usando un protocolo propio, que la librería de Adafruit se encarga de interpretar. Tiene una resolución de 1 °C y 1 %, y necesita al menos 2 segundos entre lecturas.

Salidas digitales. Un pin configurado como salida con `pinMode()` puede ponerse en alto (5 V) o en bajo (0 V) con `digitalWrite()`. Así se enciende o apaga un LED. El LED necesita una resistencia en serie para limitar la corriente y respetar su polaridad: ánodo (pata larga) al lado positivo y cátodo (pata corta) a GND.

Estructuras de decisión. La instrucción `if / else` permite que el programa elija una acción según una condición. Aquí compara la temperatura medida contra un límite de 25 °C.

Comunicación serial. Con `Serial.begin()` y `Serial.print()` el Arduino envía texto a la computadora, que se ve en el Monitor Serie. Sirve para verificar lecturas y depurar el programa.

Manejo de errores. La función `isnan()` detecta si una lectura del sensor falló (devuelve "no es un número"), para no tomar decisiones con datos inválidos.

Conexiones

flowchart LR

A5V[Arduino 5V] --> DVCC[DHT11 VCC]

AGND[Arduino GND] --> DGND[DHT11 GND]

DDATA[DHT11 DATA] --> P2[Arduino pin 2]

P13[Arduino pin 13] --> R[Resistencia 220 Ω]

R --> LA[LED ánodo]

LC[LED cátodo] --> AGND

Componente	Pin del componente	Conexión en Arduino
DHT11	VCC	5 V
DHT11	GND	GND
DHT11	DATA	Pin digital 2
LED	Ánodo (pata larga)	Pin 13, a través de resistencia de 220 Ω
LED	Cátodo (pata corta)	GND

Si el DHT11 es el sensor suelto de 4 patas, se agrega una resistencia de 10 kΩ entre DATA y VCC. El módulo de 3 pines ya la incluye.

Código

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#define LEDPIN 13

const float LIMITE = 25.0; // temperatura límite en °C

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LEDPIN, LOW); // LED apagado al iniciar
}

void loop() {
  delay(2000); // el DHT11 necesita al menos 2 seg entre lecturas

  float humedad = dht.readHumidity();
  float temperatura = dht.readTemperature();

  if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println("Error al leer el sensor DHT11");
    return;
  }

  if (temperatura > LIMITE) {
    digitalWrite(LEDPIN, HIGH); // más de 25 °C: enciende
  } else {
    digitalWrite(LEDPIN, LOW); // 25 °C o menos: apaga
  }

  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(humedad);
  Serial.print(" % | Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.print(" °C | LED: ");
  Serial.println(temperatura > LIMITE ? "ENCENDIDO" : "APAGADO");
}
```

Explicación por partes:

- **Definiciones:** se indican el pin del sensor (2), el tipo de sensor (DHT11), el pin del LED (13) y la constante LIMITE de 25 °C, fácil de cambiar.
- **setup():** inicia la comunicación serial a 9600 baudios, arranca el sensor y configura el pin 13 como salida con el LED apagado.
- **Lectura:** cada 2 segundos se leen humedad y temperatura; si alguna falla, se muestra un error y se repite el ciclo.
- **Decisión:** si la temperatura es mayor a 25 °C el LED se enciende; si es igual o menor, se apaga.
- **Reporte:** se imprimen en el Monitor Serie la humedad, la temperatura y el estado del LED.

Procedimiento y resultados

1. Instalar en el Arduino IDE las librerías "DHT sensor library" y "Adafruit Unified Sensor".
2. Armar el circuito en la protoboard según la tabla de conexiones.
3. Conectar el Arduino por USB, cargar el código y abrir el Monitor Serie a 9600 baudios.
4. Observar las lecturas a temperatura ambiente y el estado del LED.
5. Calentar el sensor (sosteniéndolo entre los dedos o con aire tibio) hasta superar 25 °C y verificar que el LED se enciende.
6. Dejar que el sensor se enfríe y verificar que el LED se apaga al llegar a 25 °C o menos.

Resultado esperado: el LED se mantiene apagado mientras la temperatura es de 25 °C o menos, y se enciende en cuanto supera ese valor. El Monitor Serie muestra cada 2 segundos la humedad, la temperatura y el estado del LED.

Registro de observaciones (llenar durante la práctica):

Prueba	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Estado del LED
Ambiente			
Sensor calentado			
Sensor enfriándose			

Lo que se aprende con esta práctica

Esta práctica combina la lectura de un sensor con el control de un actuador, que es la base de casi cualquier sistema automático.

Lectura de sensores digitales. Se aprende a usar el DHT11, un sensor que mide temperatura y humedad y envía los datos por un solo pin digital. Esto implica instalar y usar librerías externas (la de Adafruit), crear el objeto del sensor y llamar a sus funciones `readTemperature()` y `readHumidity()`. También se conocen sus limitaciones: necesita al menos 2 segundos entre lecturas y tiene una resolución de 1 °C y 1 %.

Manejo de errores. Con `isnan()` el programa detecta cuándo una lectura falló, por ejemplo si hay un cable suelto, y lo reporta en lugar de trabajar con datos basura. Es una buena práctica que se aplica a cualquier sensor.

Salidas digitales. Con `pinMode()` y `digitalWrite()` se controla un LED, poniendo el pin en alto (5 V) o en bajo (0 V). También se ve cómo conectar un LED correctamente: la polaridad (ánodo y cátodo) y la resistencia limitadora de corriente para que no se queme.

Estructuras de decisión. El `if / else` hace que el Arduino tome una decisión según una condición: encender si la temperatura supera los 25 °C y apagar si no. Usar una constante (`LIMITE`) muestra cómo escribir código fácil de ajustar sin tener que buscar el valor por todo el programa.

Comunicación serial. El Monitor Serie sirve para ver en tiempo real lo que mide el sensor y el estado del LED, lo cual es clave para depurar y comprobar que el sistema funciona como se espera.

Idea general: un sistema de control. Juntando todo, la práctica sigue el ciclo básico de la automatización: medir (sensor), decidir (lógica del programa) y actuar (LED). El mismo principio se usa en termostatos, ventiladores automáticos, incubadoras o invernaderos; bastaría con cambiar el LED por un relevador para controlar un ventilador o un calefactor real.

Conclusiones

La práctica muestra cómo un Arduino puede tomar decisiones a partir de datos del entorno. Se integraron la lectura de un sensor digital, el manejo de errores con `isnan()`, una decisión con `if / else` y el control de una salida digital.

Se aprendió a instalar y usar librerías externas, a conectar un LED con su resistencia y polaridad correctas, y a usar el Monitor Serie para verificar el funcionamiento. También se conocieron las limitaciones del DHT11: resolución de 1 °C y un mínimo de 2 segundos entre lecturas.

El sistema sigue el ciclo de la automatización: medir, decidir y actuar. El mismo principio se usa en termostatos, incubadoras o invernaderos; cambiando el LED por un relevador se podría controlar un ventilador o un calefactor real.